

Daugianarių dalyba

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Daugianario dalyba iš dvinario

Apibrėžimas 1.1. Tegu $P(x)$ ir $D(x)$ yra daugianariai, o $D(x) \neq 0$. Jei egzistuoja daugianaris $Q(x)$, kuriam

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x),$$

Daugianaris $P(x)$ **dalijasi** iš daugianario $D(x)$, o daugianaris $Q(x)$ vadinamas **dalmeniu**.

Algoritmas 1.2 — Norėdami padalyti daugianarį iš dvinario stulpeliu, atliekame šiuos veiksmus:

1. Padalijame dalinio vyriausiąjį narį iš daliklio vyriausiojo nario. Gautą narį rašome į dalmenį.
2. Naują dalmens narį padauginame iš viso daliklio ir gautą daugianarį rašome po daliniu, sutapatindami vienodų laipsnių narius.
3. Atimame gautą sandaugą iš dalinio.
4. Kartojame veiksmus, kol gauname nulį.

§2 Pavyzdžiai

Pavyzdys 2.1

Padalykime $6x^4 - x^3 - 22x^2 + 17x - 3$ iš $2x - 3$.

$$\begin{array}{r|l}
 6x^4 - x^3 - 22x^2 + 17x - 3 & 2x - 3 \\
 \underline{6x^4 - 9x^3} & \downarrow \\
 8x^3 - 22x^2 & \downarrow \\
 \underline{8x^3 - 12x^2} & \\
 -10x^2 + 17x & \downarrow \\
 \underline{-10x^2 + 15x} & \\
 2x - 3 & \\
 \underline{2x - 3} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Dalmenį sudarome po vieną narį:

1. Dalinio vyriausiąjį narį dalijame iš daliklio vyriausiojo nario:

$$6x^4 : (2x) = 3x^3.$$

2. Padauginame $3x^3(2x - 3) = 6x^4 - 9x^3$ ir atimame. Gauname $8x^3$, tuomet nuleidžiame $-22x^2$, todėl gauname $8x^3 - 22x^2$. Dabar

$$8x^3 : (2x) = 4x^2.$$

3. Padauginame $4x^2(2x - 3) = 8x^3 - 12x^2$ ir atimame. Gauname $-10x^2$, tuomet nuleidžiame $+17x$, todėl gauname $-10x^2 + 17x$. Dabar

$$-10x^2 : (2x) = -5x.$$

4. Padauginame $-5x(2x - 3) = -10x^2 + 15x$ ir atimame. Gauname $2x$, tuomet nuleidžiame -3 , todėl gauname $2x - 3$. Dabar

$$2x : (2x) = 1.$$

Taigi

$$(6x^4 - x^3 - 22x^2 + 17x - 3) : (2x - 3) = 3x^3 + 4x^2 - 5x + 1.$$

Pavyzdys 2.2

Padalykime $2x^3 + x^2 - 11x + 2$ iš $x - 2$.

$$\begin{array}{r|l}
 2x^3 + x^2 - 11x + 2 & x - 2 \\
 \underline{2x^3 - 4x^2} & \downarrow \\
 5x^2 - 11x & \downarrow \\
 \underline{5x^2 - 10x} & \\
 -x + 2 & \\
 \underline{-x + 2} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Dalmenį sudarome po vieną narį:

1. Dalinio vyriausiąjį narį dalijame iš daliklio vyriausiojo nario:

$$2x^3 : x = 2x^2.$$

2. Padauginame $2x^2(x - 2) = 2x^3 - 4x^2$ ir atimame. Gauname $5x^2$, tuomet nuleidžiame $-11x$, todėl gauname $5x^2 - 11x$. Dabar

$$5x^2 : x = 5x.$$

3. Padauginame $5x(x - 2) = 5x^2 - 10x$ ir atimame. Gauname $-x$, tuomet nuleidžiame $+2$, todėl gauname $-x + 2$. Dabar

$$-x : x = -1.$$

Vadinasi,

$$(2x^3 + x^2 - 11x + 2) : (x - 2) = 2x^2 + 5x - 1.$$

Pavyzdys 2.3

Padalykime $x^3 + 2x^2 + 4x + 21$ iš $x + 3$.

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 2x^2 + 4x + 21 & x + 3 \\
 \underline{x^3 + 3x^2} & \downarrow \\
 -x^2 + 4x & \downarrow \\
 \underline{-x^2 - 3x} & \\
 7x + 21 & \\
 \underline{7x + 21} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Dalmenį sudarome po vieną narį:

1. Dalinio vyriausiąjį narį dalijame iš daliklio vyriausiojo nario:

$$x^3 : x = x^2.$$

2. Padauginame $x^2(x + 3) = x^3 + 3x^2$ ir atimame. Gauname $-x^2$, tuomet nuleidžiame $+4x$, todėl gauname $-x^2 + 4x$. Dabar

$$-x^2 : x = -x.$$

3. Padauginame $-x(x + 3) = -x^2 - 3x$ ir atimame. Gauname $7x$, tuomet nuleidžiame $+21$, todėl gauname $7x + 21$. Dabar

$$7x : x = 7.$$

Taigi

$$(x^3 + 2x^2 + 4x + 21) : (x + 3) = x^2 - x + 7.$$

§3 Uždaviniai

Uždavinys 3.1. Atlikite daugianarių dalybą ir nurodykite dalmenį.

1. $(x^3 + 5x^2 + 8x + 4) : (x + 1)$
2. $(2x^3 - 3x^2 - 8x + 12) : (x - 2)$
3. $(3x^3 + x^2 - 10x - 24) : (x + 2)$
4. $(2x^4 - 5x^3 - 3x^2 + 20x - 20) : (x - 2)$
5. $(x^3 - 4x + 3) : (x - 1)$
6. $(4x^3 - 7x^2 - 7x + 10) : (x - 2)$
7. $(x^4 + 4x^3 + x^2 - 4x + 4) : (x + 2)$
8. $(5x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 5x - 4) : (x - 1)$
9. $(x^4 + 3x^3 + x^2 - 3x - 2) : (x^2 - 1)$
10. $(2x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 10x - 4) : (2x - 1)$

§4 Atsakymai

1. $x^2 + 4x + 4$
2. $2x^2 + x - 6$
3. $3x^2 - 5x$
4. $2x^3 - x^2 - 5x + 10$
5. $x^2 + x - 3$
6. $4x^2 + x - 5$
7. $x^3 + 2x^2 - 3x + 2$
8. $5x^3 + 2x^2 - x + 4$
9. $x^2 + 3x + 2$
10. $x^3 + 3x^2 - 2x + 4$